IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2024-2025

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) S1.04 « *Création d'une base de données* » – Partie Conception

Christophe MARQUESUZAÀ

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les 21 dossiers (17 groupes de 3 étudiants et 4 groupes de 2 étudiants)

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les 21 dossiers.

Si vous les prenez les en compte, vous vous améliorerez pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Aucun groupe n'a pas déposé en retard son fichier électronique sur l'ENT.
- 4 groupes ont remis leur dossier « papier » en retard.
- 5 groupes n'ont pas respecté à la lettre les consignes pour le dépôt électronique (mauvais nom de dossier, absence d'un fichier au format PJEG ou Word).
- Sur la page de garde, 6 groupes n'ont pas inscrit leur numéro de groupe et 17 groupes n'ont pas indiqué qu'il s'agissait du « Livrable 1 » relatif à la partie Conception. Aucun groupe n'a utilisé un ancien logo de l'IUT. Enfin 1 groupe n'avait même pas de page de garde.
- Seuls 4 groupes ont respecté strictement l'ensemble des consignes de remise électronique et papier.
- Beaucoup trop de groupes n'ont pas complété correctement la page de garde ni fourni un sommaire généré automatiquement avec les sections et sous-sections attendues ainsi que les numéros de pages. La plupart des groupes a bâclé la conclusion. Pour le sommaire (généré automatiquement) il faut utiliser les styles du traitement de texte et numéroter les sections et sous-sections (1. Modélisation conceptuelle des données 1.1 Diagramme de classes UML, etc.) et ne pas oublier la partie 3. Conclusion.
- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies. Par exemple une base de données s'écrit avec un « s » à données et « chaîne de caractères » se termine par un « s » !

Remarques générales sur le fond :

- Il y a encore eu quelques absents non justifiés pendant les séances en autonomie.
- Que ce soit pendant les séances encadrées ou en autonomie, il ne faut pas hésiter à poser des questions (et les noter avec les réponses sur votre dossier dans la partie relative aux commentaires) à l'enseignant car les précisions sur le sujet entraînent des choix de modélisation qui peuvent influer sur les représentations des données aux niveau conceptuel et donc logique et donc physique.

1. Modélisation conceptuelle des données

1.1. Diagramme de classes UML

- Le diagramme de classes UML est le point le plus important du dossier. Il faut absolument soigner son contenu sur la forme et surtout sur le fond car ce modèle de niveau conceptuel lance tout le futur travail même si un point d'étape est réalisé pour permettre à tous les groupes de partir sur la même base pour toute la partie du travail relative à la Manipulation des données.
- Sur le fond, cette année 5 groupes ont produit de mauvaises modélisations insuffisantes, 12 groupes ont produit des modélisations médiocres et seuls 4 groupes ont produit des modélisations correctes avec des diagrammes de bonne qualité.
- Sur la forme, le diagramme de classes UML doit occuper la plus grande place possible sur une feuille en rognant si besoin l'image générée par Looping et en utilisant le format paysage si besoin.
- Les noms des classes d'entité sont à écrire au singulier, en majuscule avec MERISE mais uniquement la première lettre avec UML (ou les premières lettres s'il s'agit d'un mot composé).
- Les noms des classes d'association sont à écrire en majuscule avec MERISE et minuscule avec UML, dans les 2 cas si possible avec un verbe à l'infinitif.
- De même les multiplicités se notent avec deux points consécutifs (et non des virgules ou trois points ou toute autre notation) entre le minimum et le maximum.
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permet de donner une signification précise. Il convient aussi d'avoir une nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Les noms « composés » des propriétés doivent se rédiger en concaténant les noms (raccourcis) avec la première lettre en majuscule dès le deuxième nom. De plus il ne faut pas suffixer le nom de chaque propriété avec le début du nom de sa classe d'entité. En effet il n'y a pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée ! Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !
- Alors qu'en MERISE tous les identifiants doivent être soulignés, en UML il faut se référer au dictionnaire des données et-ou ajouter un commentaire général. Toutefois nos conventions de nommage utilisées en CM, TD et TP font qu'il s'agit souvent de la première propriété et qu'elle porte un nom significatif de type « code » ou « numero » par exemple ; de plus avec Looping les identifiants apparaissent en gras. Il ne faut pas suffixer le nom des identifiants avec le nom de la classe d'entité (sauf dans Looping pour le « nom logique » qui est utilisé pour les clés étrangères).
- Il n'y a jamais d'identifiant dans une classe d'association (donc aucune propriété ne doit être soulignée) ni de clé étrangère dans une classe d'entité ou d'association.
- Les CIF doivent être visuellement précisées par exemple en mettant une flèche.
- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise, Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, par exemple dans un Diagramme des Classes UML et dans les commentaires correspondants, il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère » préfixées avec des dièses…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.
- Au niveau conceptuel, il est parfois souhaitable d'avoir une classe d'entité de type « Date » (ou « Calendrier » ou autre) car cela facilite l'intégration (au niveau logique) de la date dans la clé primaire. Il faut le justifier par un commentaire puis par la suite ne pas transformer cette classe d'entité en table !
- Cette année beaucoup de groupes ont inutilement créé une classe d'entité « Adresse ».

1.2. Commentaires du diagramme de classes UML

- Les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du Diagramme de Classes UML (qui correspond à la section 1.1) mais dans une partie spécifique (la section 1.2).
- La grande majorité des dossiers n'ont malheureusement pas fourni de commentaires suffisants. Il s'agissait souvent de commentaires implicites.
- Les commentaires doivent explicitement s'appuyer sur des éléments écrits comme des extraits du sujet ainsi que des questions/réponses avec l'enseignant et sur des éléments précis du modèle que vous proposez.
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier :
    - l'ajout d'un identifiant (« code » par exemple) pour les classes d'entité,
    - les classes d'association binaires avec CIF,
    - les classes d'association porteuses de propriétés,
    - les classes d'association non binaires,
    - les classes d'entité de type « Date »,
    - les minima des multiplicités s'ils ne sont pas homogènes ainsi que
    - certains choix de modélisation.
- Il faut employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de « classe (ou type) d'entité » (mais pas d'« entité » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. De même, parler de « classe (ou de type) d'association » (mais pas d'« association » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. Il convient ici de parler de « multiplicités », vocabulaire du diagramme de classes UML), et non de « cardinalités » qui relève du vocabulaire du MCD MERISE. Enfin parler de « propriété » au niveau conceptuel (puis d'« attribut » au niveau logique et de « champ » au niveau physique) ; il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère ».
- Seuls 6 dossiers sur 21 comportaient des commentaires de qualité respectant les points ci-dessus.

1.3. Dictionnaire des données (niveau conceptuel)

- Pour quelques dossiers il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau (oubli de colonnes ou cellules non renseignées).
- De même dans quelques dossiers le vocabulaire employé n'était pas adapté au niveau d'abstraction car dans le dictionnaire de données faisant suite au schéma de niveau conceptuel il ne faut pas parler de « clé » ici mais bien d'identifiant.
- Si vous donnez une valeur au domaine/type physique de chaque propriété (mais mieux vaut le faire dans la section 2.3), il faut alors préciser à quel SGBD il correspond (Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD).
- Pour les contraintes, certaines propriétés doivent prendre une valeur imposée dans une liste (courte) de valeurs possibles ; dans ce cas, il faut le préciser de façon explicite.
- Seuls 8 dossiers sur 21 ont fourni un dictionnaire de qualité respectant strictement tous les points ci-dessus.

2. Modélisation logique des données – 2.1. Schéma Relationnel

- Une seule erreur de traduction du modèle conceptuel est très fortement préjudiciable.
- Ne pas se contenter d'une copie-écran de Looping mais utiliser strictement les principes travaillés dans la ressource R1.05 (partie Conception). Il convient de retravailler ce que propose Looping (en supprimant les « = », les « ; »…) pour se conformer strictement aux consignes et ajouter la légende.
- Seuls 3 groupes sur 21 ont été rigoureux. 2 groupes ont fourni un schéma relationnel non conforme à leur modèle conceptuel. La répartition du travail de groupe ne doit pas empêcher le contrôle… Il y a ici une forte perte de points qui est très facilement évitable.

2.2. Commentaires du Schéma Relationnel

- Alors qu'un paragraphe court et pertinent peut suffire, de nombreux dossiers (11 groupes sur 21) ont fourni des paraphrases inutiles. Seuls 8 groupes ont fourni des commentaires de qualité (car conformes aux consignes).
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier par exemple l'ajout d'une date dans la clé primaire d'une table.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau logique et il convient de parler de « table » ou de « relation » portant des « attributs » avec des « clés primaires » ou des « clés étrangères » et non pas de « classe (ou type) d'entité » (ou d'« entité » qui est un abus de langage), de « classe (ou de type) d'association » (ou d'« association » qui est un abus de langage) ou encore de « propriété » (de niveau conceptuel) ou de « champ » (de niveau physique).

2.3. Dictionnaire des données (niveau logique)

- 13 dossiers n'ont pas fourni de dictionnaire correctement mis à jour et conforme aux attentes.
- Seuls 4 groupes ont strictement suivi les consignes.
- Il convient ici de recopier le dictionnaire fourni au niveau conceptuel (section 1.2) en donnant une valeur au domaine/type physique de chaque propriété (ici « Oracle » car « SQL » n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD). De plus les attributs qui sont apparus dans chaque table sous la forme de clés étrangères doivent aussi être insérés dans chacune des tables en veillant à la cohérence des tailles et types utilisés pour les clés primaires auxquelles elles se réfèrent.
- Attention ici aussi au vocabulaire employé qui doit être cohérent avec le niveau d'abstraction.

3. Conclusion (non évaluée/notée)

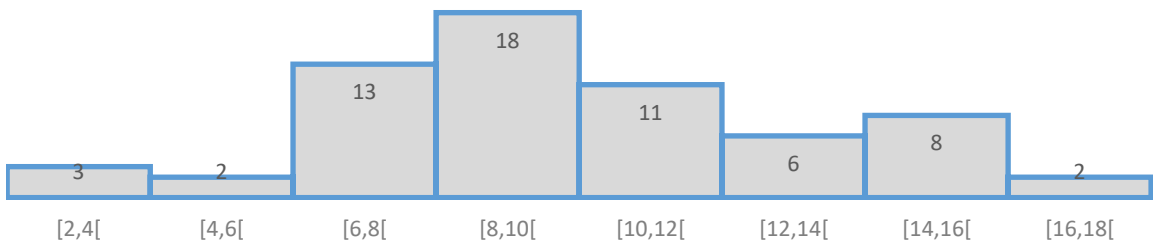
- Il s'agit ici d'être précis et synthétique (un paragraphe court) en présentant votre ressenti sur ce travail (trop court, trop long, groupes avec trop d'étudiants, groupes avec trop peu d'étudiants, séances trop nombreuses, pas assez nombreuses, etc.). Cette conclusion doit permettre à l'équipe enseignante en charge de la partie « Conception des données » d'essayer de s'améliorer l'année prochaine pour vos successeurs. Si vous proposez l'ajout de séance(s), précisez s'il s'agit de TD ou de TP, encadré ou en autonomie.

Analyse des notes 2024-2025

Analyse quantitative des notes selon le correcteur des 21 dossiers rendus (63 étudiants).

	Note (sur 20)			**Note (sur 20)**
Moyenne	09,49		Min	03,00
Ecart-type	03,26		Max	16,00
Médiane	09,00			

Répartition des notes (nombre d'étudiants par segments de note finale)



Répartition des notes par groupe de TD et TP

Groupe TD / TP	Note (sur 20)	Effectif		Groupe TD / TP	Note (sur 20)	Effectif		Groupe TD / TP	Note (sur 20)	Effectif
TD I	**10,19**	**26**		**TD II**	**09,73**	**22**		**TD III**	**07,93**	**15**
TP 1	09,11	14		TP 3	07,67	09		TP 5	07,93	15
TP 2	11,46	12		TP 4	11,15	13				

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par le correcteur de vos 21 dossiers rendus (63 étudiants).

- La moyenne (09,49) est très nettement en dessous des attentes. L'écart-type de 03,26 indique de très fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre mais atteint seulement par 10 étudiants (4 groupes).
- Pour les 3 redoublants ayant rendu un dossier, la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable. Cela ne s'est pas vérifié avec une moyenne de seulement 08,00.
- Parmi les 36 étudiant(e)s (14 groupes) n'ayant pas la moyenne, nous espérons qu'il s'agit d'un « accident ».
- De façon générale, nous pouvons remarquer un fort manque de rigueur. Il y a eu pourtant eu des questions pendant les 2 séances encadrées mais pas de chaque groupe. Il y a encore eu trop d'absentéisme ou de non travail sur le sujet pendant toute la durée de chacune des séances en autonomie. Nous invitons chacun à se remettre en question. En respectant scrupuleusement les consignes, nous sommes persuadés que la majorité des étudiants soient arrivés à avoir la moyenne et que la moyenne de la promotion eut été nettement supérieure.
- Le diagramme de classes UML constitue certainement la partie la plus importante de chaque dossier et était globalement insuffisant (*cf.* remarques pages 2 et 3). Sur le fond, cette année 5 groupes ont produit des modélisations de niveau insuffisant et 12 groupes ont produit des modélisations médiocres. D'un autre côté, seuls 4 groupes ont proposé des diagrammes de bonne qualité.
- Le schéma relationnel correspondant constitue certainement la deuxième partie la plus importante de chaque dossier était malheureusement souvent insuffisant (*cf.* remarques pages 3 et 4). C'est regrettable de gâcher un travail pour un manque de rigueur dans cette étape pourtant « facile » car la plupart des AGL savent le faire de façon automatique (mais pas nécessairement avec les contraintes de mises en forme imposées par les enseignants). Le travail en groupe ne doit pas empêcher de contrôler les parties avant leur intégration dans un dossier.
- Les sections complémentaires (obligatoires) que sont les dictionnaires de données et les commentaires sont en général très insuffisants (*cf.* remarques pages 3 et 4). Il est regrettable de perdre des points sur ces aspects car en étant rigoureux il est très facile de gagner des points.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en termes de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique, par Teams ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignant (partie Conception) : Christophe Marquesuzaà.

Correcteur (partie Conception) : Christophe Marquesuzaà.